

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2022级数学与应用数学，2023级会计学，

2023级金融科技

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2024年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列是真命题的语句是（ ）

- A. $x^2+y^2=z^2$ 满足勾股定理
B. $3+3 \neq 6$ 当且仅当雪是黑的
C. 如果雪是白的，那么7是偶数
D. 我正在说谎

2、下列命题公式中不是重言式的是（ ）

- A. $P \rightarrow (P \vee (R \rightarrow Q))$
B. $(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee ((Q \wedge R) \vee (P \wedge R))$
C. $R \rightarrow (P \vee Q \vee R)$
D. $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$

3、“所有的人都会长大的。”是（ ）

- A. 逻辑命题
B. 原子命题
C. 复合命题
D. 它是谓词逻辑中的语句，不是命题

4、命题逻辑公式之间的重言蕴涵关系满足什么性质（ ）

- A. 自反性、对称性、传递性
B. 自反性、反对称性、传递性
C. 反自反性、对称性、反对称性、传递性
D. 以上性质都满足

5、关于图，下列说法正确的是（ ）

- A. 通路的计算定理仅适用于线图。
B. 两个图同构的充要条件是结点数目、边数及度数相同的结点数目相等。
C. 迹一定是路径，但路径不一定迹。
D. 握手定理适用于任何图。

二、填空题(每小题3分，共15分)

1、设 P: 明天是晴天, Q: 我去登山, R: 我在家。则命题“若明天是晴天, 我就去登山, 否则在家。”可符号化为: _____。

2、设 $S(x)$: x 是大学生; $L(x,y)$: x 喜欢 y ; a : 运动。则命题“未必每一个大学生都喜欢运动。”可符号化为: _____。

3、令集合 $A=\{x,b,c,10\}$, 定义 A 上的二元关系:

$$P=\{<x,b>,<b,10>,<c,c>\}, Q=\{<x,c>,<b,10>,<10,b>\},$$

则 $P^2 \circ Q =$ _____, $(P^{-1})^2 =$ _____。

4、在图论中, “包含 4 个结点, 3 条边的不同构的简单图” 总共有 _____ 个。

5、设有向图 $G=\langle V,E \rangle$, $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, 若 G 的邻接矩阵为 $A_G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\deg^+(v_3)=$ _____, $\deg^-(v_4)=$ _____。

三、计算题（共32分）

1、（7分）求命题公式 $G(P,Q,R) = \neg(\neg P \rightarrow Q) \vee (Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$ 的主合取范式和主析取范式，求解结果用 m_i 和 M_i 的编码形式表示。

2、（6分）求谓词公式 $(\forall x)(\exists u)((\forall y)(\exists z)P(x,y,z) \rightarrow (\exists z)(\forall t)(Q(x,z) \vee R(x,t,z)))$ 的前束范式，其前束范式与原公式之间的关系满足什么性质？

3、（10分）设由4个元素组成的集合 $A=\{x+y, \emptyset, a, b\}$, 定义 A 上的二元关系

$$R=\{\langle x+y, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, x+y \rangle\},$$

试解答以下问题：

（1）（4分）求 $s(R)-r(R)$ 。

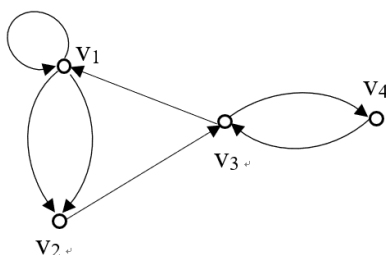
（2）（6分）分别用关系矩阵的运算和 Warshall 算法这两种方法来求 $t(R)$ 。

4、（9分）设有向图 $G=\langle V,E \rangle$, $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, 如下图所示，试解答以下问题：

（1）下图可能是某关系的关系图吗？为什么？

（2）图 G 中长度为4的路比长度为3的路数目多几条？长度为3的回路数目是？

（3） v_4 与 v_2 之间是否可达，为什么？



四、证明题（共43分）

1、（8分）证明笛卡尔积的一个性质： $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$, 其中, $\cup$ 为并集。

2、（10分）用命题逻辑推理方法（演绎法）证明下面推理的有效性：

这周末或者是晴天，或者是雨天；仅当我不去听音乐会，我才去博物馆；除非我去博物馆，否则这周末不是晴天。因此，只要我去听音乐会，这周末就是雨天。

3、（10 分）用谓词逻辑推理方法证明下面推理的有效性（个体域为全总个体域）：

只要一个年轻人长期熬夜或心情差，他的身体就一定不会健康；只要一个年轻人的身体不健康，他就不能参加体育比赛。有的年轻人参加了体育比赛，所以，有的年轻人不会长期心情差。

4、（7 分）试问：下面整数列是否可图化？若可图化，请说明理由，并把相应的图画出来；若不能图化，请说明理由。

(1) (5, 7, 3, 2, 5); (2) (4, 6, 7, 3, 5)。

5、（8 分）（1）谓词公式 $(\exists x)A(x) \wedge (\exists x)B(x)$ 与谓词公式 $(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$ 之间的关系是什么？请给出证明？

（2）哪个概念说明了命题逻辑是谓词逻辑的特例，谓词逻辑是命题逻辑的推广？请构造一个使得谓词闭式 $(\forall x)(\exists y)(P(x,y) \rightarrow Q(a,b))$ 为真的解释。